제3학년 **수 학** 과목코드 [04]

창북중학교 **2025학년도 2학기 기말고사** 10월 22일 1교시 실시

※ 문항수 및 배점에 대한 안내입니다.

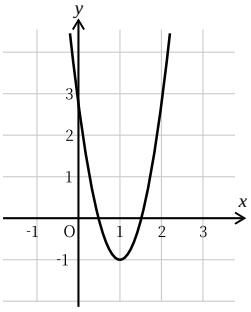
문제 유형	문항수 × 배점	배점 합계
선택형	6문항×3.9점=23.4점 13문항×4점=52점 6문항×4.1점=24.6점	100점
총 25문항		**100점**

☞ 답안지 카드에 학년, 반, 번호, 과목 코드를 정확히 표기하였는지 확인하세요.
☞ 학생들은 문항수를 꼭 확인하고 문제를 푸세요.

1. 이차함수 $y = -2x^2 + 4x - 1$의 꼭짓점의 좌표가 (a, b) 일 때, $a + b$의 값은? (4.0점)

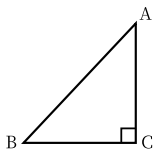
① -3 ② -1 ③ 2
④ 5 ⑤ 9

2. 그림과 같은 이차함수의 그래프를 식으로 바르게 나타낸 것은? (4.0점)



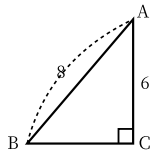
① $y = 3x^2 - 6x + 2$ ② $y = 3x^2 + 6x + 2$
③ $y = 3x^2 - 6x - 2$ ④ $y = 3x^2 + 6x - 2$
⑤ $y = 2x^2 - 6x + 2$

3. 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 삼각비의 값을 바르게 구한 것은? (단, $\angle C = 90°$, $\overline{AB} = 5$, $\overline{BC} = 3$, $\overline{CA} = 4$) (3.9점)



① $\sin A = \frac{4}{5}$ ② $\cos A = \frac{3}{5}$ ③ $\tan A = \frac{4}{5}$
④ $\sin B = \frac{3}{5}$ ⑤ $\tan B = \frac{4}{3}$

4. 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 tanA의 값은? (단, $\angle C = 90°$, $\overline{AB} = 8$, $\overline{CA} = 6$) (4.0점)



① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{7}}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ $\frac{\sqrt{7}}{2}$ ⑤ $\frac{7\sqrt{7}}{3}$

5. $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\sin B = \frac{2}{3}$ 일 때, cosB의 값은? (4.0점)

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{3}$
④ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{2}$

뒷면에 계속
이 시험문제의 저작권은 창북중학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

6. $\cos30° \times \tan60°$ 의 값은? (3.9점)

① 0 ② $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$

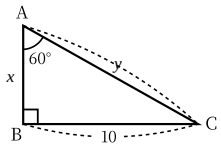
④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

7. $(\tan0° \times \cos30°) + (\sin45° \times \cos0°)$의 값은? (4.0점)

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

④ 2 ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{2}$

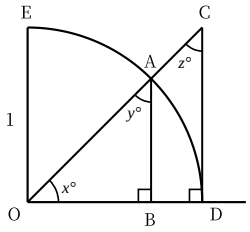
8. 그림과 같은 $\angle B = 90°$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{BC} = 10$ 일 때, $x + y$의 값은? (4.0점)



① $5\sqrt{2}$ ② $5\sqrt{3}$ ③ $10\sqrt{2}$

④ $10\sqrt{3}$ ⑤ $30\sqrt{3}$

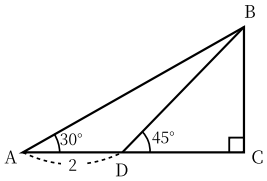
9. 그림과 같은 반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\tan x°$의 값을 나타내는 선분은? (4.0점)



① $\overline{AB}$ ② $\overline{CD}$ ③ $\overline{OA}$

④ $\overline{OB}$ ⑤ $\overline{OC}$

10. 그림과 같이 $\angle C = 90°$ 인 직각삼각형 ABC의 한 변 $\overline{AC}$위에 $\angle BDC = 45°$ 가 되도록 점 D를 잡을 때, $\overline{AB}$의 길이는? (단, $\overline{AD} = 2$, $\angle A = 30°$) (4.1점)

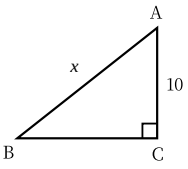


① $\sqrt{3} - 1$ ② $2(\sqrt{3} - 1)$ ③ $\sqrt{3} + 1$

④ $2(\sqrt{3} + 1)$ ⑤ $3\sqrt{3} + 2$

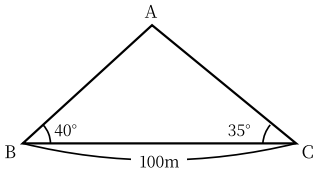
뒷면에 계속
이 시험문제의 저작권은 창북중학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

11. 그림과 같은 $\angle C = 90°$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\tan A = \sqrt{2}$ 일 때, $\overline{AB}$의 길이는? (단, $\overline{AC} = 10$) (4.1점)



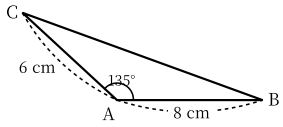
① $2\sqrt{2}$ ② $3\sqrt{3}$ ③ $5\sqrt{2}$
④ $5\sqrt{3}$ ⑤ $10\sqrt{3}$

12. 그림에서 점 A에 열기구가 있다. 100 m 떨어진 두 점 B, C에서 열기구를 올려본 각의 크기가 각각 40°, 35° 이었다. $\overline{BC}$에서 열기구가 있는 A까지의 높이를 구하는 식은? (4.1점)



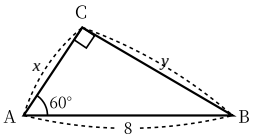
① $\frac{100}{\tan 50° + \tan 55°}$ (m) ② $\frac{100}{\tan 40° + \tan 35°}$ (m)
③ $\frac{\tan 40° + \tan 35°}{100}$ (m) ④ $\frac{\tan 50° + \tan 55°}{100}$ (m)
⑤ $100(\tan 50° + \tan 55°)$ (m)

13. 그림과 같이 $\angle A = 135°$ 이고, $\overline{AB} = 8$cm, $\overline{AC} = 6$cm인 삼각형 ABC의 넓이는? (4.0점)



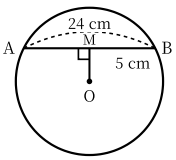
① $6\sqrt{2}$ cm^2 ② $6\sqrt{3}$ cm^2 ③ $12\sqrt{2}$ cm^2
④ $12\sqrt{3}$ cm^2 ⑤ $12\sqrt{6}$ cm^2

14. 그림과 같이 $\angle C = 90°$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A = 60°$, $\overline{AB} = 8$일 때, 삼각형 ABC의 넓이는? (4.0점)



① $2\sqrt{3}$ ② $4\sqrt{3}$ ③ $4\sqrt{6}$
④ $8\sqrt{3}$ ⑤ $16\sqrt{3}$

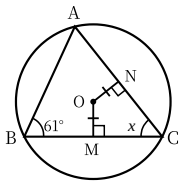
15. 그림에서 원의 넓이는? (4.0점)



① 100π cm^2 ② 119π cm^2 ③ 126π cm^2
④ 144π cm^2 ⑤ 169π cm^2

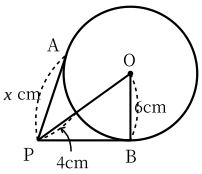
뒷면에 계속
이 시험문제의 저작권은 창북중학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

16. 그림에서 $\angle B = 61°$ 일 때, $\angle x$의 크기는? (3.9점)



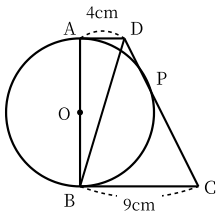
① 53° ② 58° ③ 61°
④ 68° ⑤ 73°

17. 그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$가 원 O의 접선일 때, x의 값은? (4.0점)



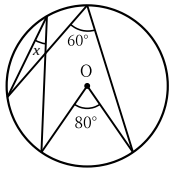
① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

18. 그림과 같이 원 O의 지름 AB의 양 끝 점에서 그은 접선과 원 O 위의 한 점 P에서 그은 접선이 만나는 점을 각각 C, D라고 하자. $\overline{AD}$ = 4cm, $\overline{BC}$ = 9cm일 때, $\overline{BD}$의 길이는? (4.1점)



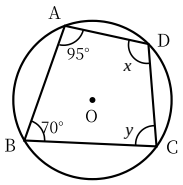
① $6\sqrt{2}$ cm ② $4\sqrt{10}$ cm ③ $4\sqrt{29}$ cm
④ 13cm ⑤ $14\sqrt{2}$ cm

19. 그림에서 $\angle x$의 크기는? (3.9점)



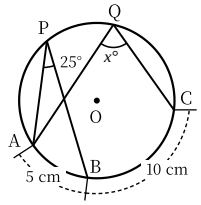
① 20° ② 25° ③ 30°
④ 35° ⑤ 40°

20. 그림에서 □ABCD는 원 O에 내접하는 사각형이다. $\angle x - \angle y$의 크기는? (3.9점)



① 15° ② 20° ③ 25°
④ 30° ⑤ 35°

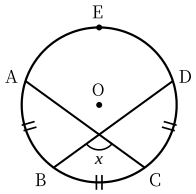
21. 그림에서 x의 값을 구하면? (3.9점)



① 45° ② 50° ③ 65°
④ 75° ⑤ 85°

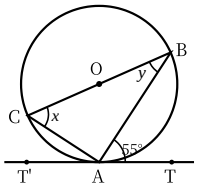
뒷면에 계속
이 시험문제의 저작권은 창북중학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

22. 그림과 같은 원 O에서 $\overset{\frown}{AED}$의 길이는 원주의 $\frac{2}{5}$이고 $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{BC} = \overset{\frown}{CD}$일 때, $\angle x$의 크기는? (4.1점)



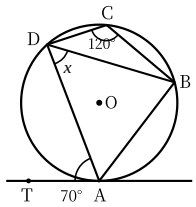
① 80° ② 92° ③ 100°
④ 108° ⑤ 126°

23. 그림에서 직선 T'T가 원 O의 접선일 때, $\angle x - \angle y$의 크기는? (4.0점)



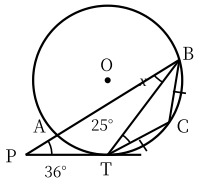
① 15° ② 20° ③ 25°
④ 30° ⑤ 35°

24. 그림에서 직선 AT가 원 O의 접선일 때, $\angle x$의 크기는? (4.0점)



① 35° ② 40° ③ 45°
④ 50° ⑤ 60°

25. 그림에서 $\overline{PT}$는 원 O의 접선이고 $\angle BPT = 36°$, $\angle BTC = 25°$, $\overset{\frown}{BC} = \overset{\frown}{CT}$ 일 때, $\angle x$의 크기는? (4.1점)



① 14° ② 16° ③ 20°
④ 21° ⑤ 25°

끝.

이 시험문제의 저작권은 창북중학교에 있습니다. 무단 전송·복제·배포 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

지필평가 교과목별 정답/배점

2025학년도 2학기 주간 3학년
고사 : 3학년 기말고사 교과목 : 수학

과목점수				과목만점
선택형만점	서답형만점	기타점수	가산점	
100.00	0.00	0.00	0.00	**100.00**

선택형

문항	배점	정답	복수구분	문항	배점	정답	복수구분	문항	배점	정답	복수구분	문항	배점	정답	복수구분
1	4	3		16	3.9	2		31				46			
2	4	1		17	4	3		32				47			
3	3.9	5		18	4.1	2		33				48			
4	4	2		19	3.9	1		34				49			
5	4	3		20	3.9	3		35				50			
6	3.9	5		21	3.9	4		36				51			
7	4	2		22	4.1	4		37				52			
8	4	4		23	4	2		38				53			
9	4	2		24	4	4		39				54			
10	4.1	4		25	4.1	1		40				55			
11	4.1	5		26				41				56			
12	4.1	1		27				42				57			
13	4	3		28				43				58			
14	4	4		29				44				59			
15	4	5		30				45				60			